

Demostración del Teorema de Taylor para una Función Bivariante

Diego Álvarez

Algoritmos de Optimización — INFO1159

Programación No Lineal

1 Enunciado

Dada la función

$$f(x_1, x_2) = 1.20x_1 + 1.16x_2 - \frac{1}{2}(2x_1^2 + x_2^2 + (x_1 + x_2)^2)$$

con el punto $x^T = [0.23, 0.41]$, el incremento $\Delta x^T = [0.01, 0.01]$ y $t = 0.01$, demuestre el teorema de Taylor de segundo orden.

2 Teorema de Taylor (Segundo Orden)

Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces diferenciable en un entorno de x . Entonces existe $t \in [0, 1]$ tal que

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x^T \nabla f(x) + \frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x,$$

donde $z = x + t \Delta x$.

3 Solución

3.1 Simplificación de la función

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= 1.20x_1 + 1.16x_2 - \frac{1}{2}(2x_1^2 + x_2^2 + x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) \\ &= 1.20x_1 + 1.16x_2 - \frac{1}{2}(3x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2) \\ &= 1.20x_1 + 1.16x_2 - \frac{3}{2}x_1^2 - x_2^2 - x_1x_2. \end{aligned}$$

3.2 Cálculo del gradiente

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.20 - 3x_1 - x_2 \\ 1.16 - x_1 - 2x_2 \end{bmatrix}.$$

Evaluable en $x = [0.23, 0.41]$:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 1.20 - 3(0.23) - 0.41 \\ 1.16 - 0.23 - 2(0.41) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.11 \end{bmatrix}.$$

3.3 Cálculo de la matriz Hessiana

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

La matriz Hessiana es constante (no depende de x), por lo tanto $\nabla^2 f(z) = \nabla^2 f(x)$ para cualquier z .

3.4 Valor de la función en x

$$f(x) = 1.20(0.23) + 1.16(0.41) - \frac{3}{2}(0.23)^2 - (0.41)^2 - (0.23)(0.41).$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 0.2760 + 0.4756 - \frac{3}{2}(0.0529) - 0.1681 - 0.0943 \\ &= 0.7516 - 0.07935 - 0.1681 - 0.0943 \\ &= 0.40985. \end{aligned}$$

3.5 Término lineal

$$\Delta x^T \nabla f(x) = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.11 \end{bmatrix} = 0.01(0.10) + 0.01(0.11) = 0.0021.$$

3.6 Término cuadrático

Primero se calcula el punto $z = x + t \Delta x$ con $t = 0.01$:

$$z = \begin{bmatrix} 0.23 \\ 0.41 \end{bmatrix} + 0.01 \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.01 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2301 \\ 0.4101 \end{bmatrix}.$$

Dado que la Hessiana es constante,

$$\frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.01 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.01 \end{bmatrix}.$$

$$\nabla^2 f(z) \Delta x = \begin{bmatrix} -3(0.01) - 1(0.01) \\ -1(0.01) - 2(0.01) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.04 \\ -0.03 \end{bmatrix}.$$

$$\Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.04 \\ -0.03 \end{bmatrix} = -0.0004 - 0.0003 = -0.0007.$$

$$\frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x = \frac{-0.0007}{2} = -0.00035.$$

3.7 Aproximación de Taylor

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + \Delta x^T \nabla f(x) + \frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x$$

$$f(x + \Delta x) \approx 0.40985 + 0.0021 - 0.00035 = 0.4116.$$

3.8 Verificación directa

Evaluando directamente f en $x + \Delta x = [0.24, 0.42]$:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= 1.20(0.24) + 1.16(0.42) - \frac{3}{2}(0.24)^2 - (0.42)^2 - (0.24)(0.42) \\ &= 0.2880 + 0.4872 - \frac{3}{2}(0.0576) - 0.1764 - 0.1008 \\ &= 0.7752 - 0.0864 - 0.1764 - 0.1008 \\ &= 0.4116. \end{aligned}$$

3.9 Conclusión

$$f(x + \Delta x) = 0.4116 = f(x) + \Delta x^T \nabla f(x) + \frac{1}{2} \Delta x^T \nabla^2 f(z) \Delta x,$$

lo que verifica el teorema de Taylor de segundo orden. La igualdad es exacta porque f es una función cuadrática y su matriz Hessiana es constante; por lo tanto, el polinomio de Taylor de segundo orden coincide exactamente con la función.